



Manual de Utilização

1º Semestre 2026

⚠ **Observação:** Para melhor visualização e experiência de uso, recomenda-se acessar o programa em **computador** (desktop ou notebook). A interface foi projetada para telas maiores e o cursor interativo de seção de corte requer o uso do mouse.

Nome	Nº USP	E-mail
Francisco Pamponet	16813671	franciscopamponet@usp.br
Henry Naoki	16872879	henry.naoki@usp.br
Guilherme Jerônimo	16871068	guilherme.v.jeronimo@usp.br
Beatriz Torres	16838306	beatriz.torres@usp.br
Gustavo Quirino	16871392	gholiveira@usp.br
Gustavo Campagnoli	14577153	gustavo.campagnoli@usp.br

1. Introdução

O **PyPef** é um programa computacional interativo, com interface gráfica web, desenvolvido para calcular e visualizar os diagramas de esforços solicitantes — força normal (N), força cortante (V) e momento fletor (M) — em vigas com condição de contorno de engastamento fixo.

Este manual descreve como acessar, operar e interpretar os resultados fornecidos pelo programa.

2. Acesso ao Programa

2.1 Acesso Online (recomendado)

O programa está disponível publicamente e pode ser acessado em qualquer navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge):

<https://pypef.vercel.app>

Não é necessária nenhuma instalação, conta ou configuração.

2.2 Execução Local

Para executar localmente, é necessário o **Node.js** (versão 18+):

```
git clone https://github.com/franciscopamponet/pypef.git
cd pypef/pypef
```

```
npm install
npm run dev
```

O programa estará disponível em `http://localhost:5173`.

3. Interface do Programa

A interface é dividida em dois painéis principais:

3.1 Painel Esquerdo — Entrada de Dados

Parâmetros da Viga:

- **Comprimento L (m):** Define o comprimento total da viga. O engaste fixo está em $x = 0$ (esquerda) e a extremidade livre em $x = L$ (direita).

Tipos de Carregamento:

Tipo	Parâmetros	Descrição
Força Concentrada	Fy (kN), Fx (kN), Posição (m)	Carga pontual em posição arbitrária. Fy negativo = para baixo.
Distribuída Uniforme	q (kN/m), Início (m), Fim (m)	Intensidade constante no intervalo. Valor negativo = para baixo.
Distribuída Triangular	q_max (kN/m), Início (m), Fim (m), Sentido	Varia linearmente de 0 a q_max. Sentido crescente ou decrescente.

Operações disponíveis:

- **" + Adicionar Carregamento "**: Abre menu para selecionar o tipo.
- **" × "**: Remove o carregamento correspondente.
- **" Calcular Esforços "**: Executa o cálculo e exhibe os resultados.

3.2 Painel Direito — Resultados

Esquema da Viga: Representação gráfica com o engaste, condições de contorno e carregamentos aplicados com simbologia padronizada.

Reações no Engaste:

- **R_V** — Reação vertical (kN)
- **R_H** — Reação horizontal (kN)
- **M_eng** — Momento de engastamento (kN·m)

Diagramas de Esforços Solicitantes:

Diagrama	Grandeza	Unidade	Cor
V(x)	Força Cortante	kN	Laranja
M(x)	Momento Fletor	kN·m	Azul Marinho
N(x)	Força Normal	kN	Verde

Cada diagrama indica automaticamente o ponto de valor máximo absoluto, com posição x e magnitude.

Equações por Trecho: Lista dos trechos da viga com os valores de V, M e N no ponto médio de cada trecho.

4. Cursor Interativo — Seção de Corte

Uma das funcionalidades centrais do programa é o cursor de seção de corte em tempo real.

Como utilizar:

1. Após clicar em "Calcular Esforços", passe o mouse sobre o **Esquema da Viga** no painel direito.
2. Uma linha tracejada laranja acompanhará a posição do cursor, indicando a seção de corte.
3. O painel "**Seção de Corte**" exibirá instantaneamente os valores de V(x), M(x) e N(x) na posição selecionada.
4. Nos diagramas abaixo, um ponto laranja marcará a posição correspondente com o valor local.
5. Ao remover o cursor da viga, o painel desaparece.

5. Convenção de Sinais

Consistente com a disciplina PEF 3208:

Grandeza	Positivo	Negativo
Fy (entrada)	Para cima (↑)	Para baixo (↓)
Fx (entrada)	Para a direita (→)	Para a esquerda (←)
q (entrada)	Para cima	Para baixo
R_V (reação)	Para cima (↑)	Para baixo (↓)
V(x) (cortante)	Sentido horário no elemento	Sentido anti-horário
M(x) (momento)	Traciona fibra inferior	Traciona fibra superior

6. Exemplos de Uso

Exemplo 1 — Força concentrada na extremidade livre

Comprimento $L = 4 \text{ m}$ | Carregamento: Força Concentrada, $F_y = -10 \text{ kN}$, Posição = 4 m

$R_V = 10 \text{ kN}$ $M_{\text{eng}} = 40 \text{ kN}\cdot\text{m}$ $V(x) = 10 \text{ kN}$ (constante) $M(x)$ varia de $-40 \text{ kN}\cdot\text{m}$ a 0

Exemplo 2 — Carga distribuída uniforme em toda a viga

Comprimento $L = 5 \text{ m}$ | Carregamento: Distribuída Uniforme, $q = -5 \text{ kN/m}$, Início = 0 m , Fim = 5 m

$R_V = 25 \text{ kN}$ $M_{\text{eng}} = 62.5 \text{ kN}\cdot\text{m}$ $V(x)$ linear de 25 a 0 kN $M(x)$ parabólico, máx. no engaste

Exemplo 3 — Carregamentos combinados

O programa permite combinar múltiplos carregamentos na mesma viga. Basta adicionar cada um individualmente e clicar em "Calcular Esforços". O princípio da superposição é aplicado automaticamente.

7. Limitações

- O programa trata exclusivamente de **vigas com engastamento fixo** (cantilever) em $x = 0$.
- Não são contempladas vigas bi-apoiadas, contínuas ou com apoios intermediários.
- O material é considerado linear-elástico; não há análise de tensões ou deformações.
- Os diagramas são obtidos por discretização numérica (500 pontos), o que pode gerar pequenos arredondamentos nos valores extremos.

8. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
React (Vite)	Interface gráfica interativa
JavaScript ES6+	Motor de cálculo (solver.js)
SVG	Renderização dos diagramas e esquema da viga
Vercel	Hospedagem e deploy contínuo
Git / GitHub	Controle de versão

9. Estrutura do Código-Fonte

```
pypef/src/  
├─ calc/  
│   └─ solver.js           → Motor de cálculo  
├─ components/  
│   ├─ colors.js          → Paleta de cores  
│   ├─ Diagram.jsx        → Gráficos  $V(x)$ ,  $M(x)$ ,  $N(x)$   
│   ├─ BeamPreview.jsx    → Esquema interativo da viga  
│   ├─ LoadForm.jsx      → Formulário de carregamentos  
│   ├─ CursorPanel.jsx    → Painel da seção de corte  
│   └─ EquationsPanel.jsx → Equações por trecho  
├─ App.jsx                → Componente principal  
└─ main.jsx               → Ponto de entrada
```

A separação entre `solver.js` (lógica de cálculo) e os componentes visuais garante que o motor de cálculo pode ser testado, reutilizado ou substituído independentemente da interface.

10. Repositório e Link de Acesso

<https://pypef.vercel.app>

Repositório: <https://github.com/franciscopamponet/pypef>



